

**BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG**



HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM- THỰC HÀNH SẢN PHẨM ĐỀ TÀI

Đề tài:

**THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MODULE ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ
SERVO DẠNG THÍ NGHIỆM ỨNG DỤNG LÀM MÔ HÌNH ĐÀO
TẠO KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 1**

Mã số: 01 – 2025 – HV –KTĐT

Chủ trì đề tài: TS. HOÀNG SƠN

Hà Nội, 12/2025

MỤC LỤC

PHẦN 1: HƯỚNG DẪN CHUNG.....	1
1. Mục tiêu.....	1
1.1. Củng cố cơ sở lý thuyết hệ thống truyền động điện sử dụng động cơ servo.....	1
1.2. Xây dựng thuật toán điều khiển và giao diện giám sát.....	1
1.3. Hoàn thiện kỹ năng tích hợp hệ thống và điều khiển hệ thống	1
2. Cơ sở lý thuyết.....	1
2.1. Tổng quan hệ thống điều khiển chuyển động vòng kín	1
2.2. Động cơ một chiều không chổi than (BLDC)	2
2.3. Nguyên lý nghịch lưu và điều chế độ rộng xung.....	3
2.4. Bộ mã hóa xung quang học (Encoder)	4
3. Thiết bị và dụng cụ thí nghiệm.....	5
3.1. Bàn thí nghiệm truyền động điện dùng động cơ servo.....	5
3.2. Bộ điều khiển khả trình PLC Mitsubishi FX3U.....	6
3.3. Màn hình giao diện người – máy HMI Mitsubishi GOT1000	7
3.4. Động cơ servo và bộ điều khiển servo (Servo Driver)	8
3.5. Bộ mã hóa (Encoder).....	9
3.6. Bộ nguồn và thiết bị bảo vệ	9
3.7. Dây dẫn, đầu nối và dụng cụ đo lường.....	10
PHẦN 2: THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH ĐỘNG CƠ SERVO VÀ PLC MITSUBISHI FX3U KẾT HỢP HMI GOT1000	12
Bài 1: Thí nghiệm, thực hành động cơ BLDC Servo (2 tiết)	12
1.1. Chuẩn bị hệ thống và kiểm tra an toàn trước khi thực hành	12
1.2. Quy trình thao tác.....	13
1.3. Vận hành thử nghiệm và đánh giá trong quá trình thực hành.....	16
1.4. Quan sát và đánh giá kết quả.....	19
Bài 2 – Thí nghiệm, thực hành điều khiển PLC (2 tiết)	20
2.1. Phương pháp tính toán và lập trình phát xung trên PLC.....	20
2.2. Quy trình thiết lập và lập trình hệ thống điều khiển Servo trên GX Works2	21
2.3. Quan sát và đánh giá kết quả.....	33

Câu hỏi ôn tập.....	34
---------------------	----

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1: Sơ đồ khối hệ thống điều khiển động cơ Servo BLDC	2
Hình 2: Mô tả cấu tạo động cơ không chổi than BLDC.....	3
Hình 3: Nguyên lý điều khiển chuyển mạch của động cơ BLDC	4
Hình 4: giản đồ xung của encoder.....	5
Hình 6: Toàn cảnh bàn thí nghiệm truyền động điện dùng động cơ servo	6
Hình 7: PLC Mitsubishi FX3U và các cổng vào/ra sử dụng trong thí nghiệm	7
Hình 8: Màn hình HMI GOT1000.....	8
Hình 9: Động cơ servo và bộ điều khiển servo driver.....	9
Hình 10: Ảnh Encoder NPN 600 xung.....	9
Hình 11: Bộ nguồn 24VDC (3), 5VDC (2) và aptomat bảo vệ (1) trên bàn thí nghiệm..	10
Hình 12: Dây dẫn, jack cắm và đồng hồ vạn năng sử dụng trong thí nghiệm	11
Hình 13: Kiểm tra trạng thái Aptomat và các điểm đấu nối nguồn.....	12
Hình 14: mô tả việc đo kiểm tra các nguồn điện sau khi cấp nguồn.....	13
Hình 15: sơ đồ đấu nối mạch điều khiển động cơ	14
Hình 16: Sơ đồ đấu nối encoder	15
Hình 17: Sơ đồ đấu nối mạch lực động cơ	16
Hình 18: báo lỗi kết nối thường gặp trên màn hình HMI.....	17
Hình 19: Khu vực cài đặt thông số	18
Hình 20: Ảnh khu vực điều khiển trên HMI	18
Hình 21: Ảnh khu vực giám sát trên màn hình HMI.....	18
Hình 22: Biên dạng vận tốc hình thang: Tăng tốc - Chạy đều - Giảm tốc	21
Hình 23: Lưu đồ thuật toán điều khiển vị trí	23
Hình 24: Lưu đồ thuật toán xử lý tín hiệu encoder tại đầu vào HSC X0, X1	24
Hình 25: Thanh công cụ trên phần mềm GX Work2	24
Hình 26: Cửa sổ cấu hình dự án	25
Hình 27: Cây thư mục của dự án.....	25
Hình 28: cửa sổ định nghĩa vùng nhớ của PLC.....	26
Hình 29: Các lệnh logic cơ bản và phím tắt thường dùng.....	27

Hình 30: Chức năng chỉnh sửa chương trình “Write mode”	27
Hình 31: cửa sổ thông báo sau khi đã biên dịch chương trình khi thành công	31
Hình 32: Xác định cổng COM của PLC.....	31
Hình 33: Cấu hình cổng COM trước khi bắt đầu ghi chương trình	32
Hình 34: Nạp chương trình vào PLC.....	32
Hình 35: Chức năng Debug trực tiếp.....	33

PHẦN 1: HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Mục tiêu

1.1. Củng cố cơ sở lý thuyết hệ thống truyền động điện sử dụng động cơ servo

Nghiên cứu và phân tích nguyên lý hoạt động của hệ thống truyền động servo vòng kín, tập trung vào tương tác giữa ba thành phần cốt lõi: động cơ BLDC servo, Servo Driver và thiết bị phản hồi vị trí. Đồng thời, xác định vai trò điều phối của bộ điều khiển khả lập trình (PLC) và màn hình giao diện người-máy (HMI) trong cấu trúc điều khiển tự động hóa công nghiệp.

1.2. Xây dựng thuật toán điều khiển và giao diện giám sát

Phát triển chương trình điều khiển trên nền tảng PLC Mitsubishi FX3U nhằm thực hiện chức năng phát xung tốc độ cao. Ứng dụng các tập lệnh chuyên dụng (PLSY, PLSR, DRV...) để thiết lập biên dạng vận tốc và vị trí cho cơ cấu chấp hành. Song song đó, thiết kế giao diện điều khiển trên màn hình HMI GOT1000, cho phép cài đặt tham số vận hành (tốc độ đặt, tọa độ đích, lệnh khởi động/dừng) và hiển thị trực quan trạng thái hoạt động của hệ thống theo thời gian thực.

1.3. Hoàn thiện kỹ năng tích hợp hệ thống và điều khiển hệ thống

Thực hiện quy trình ghép nối phần cứng hệ thống theo tiêu chuẩn kỹ thuật, bao gồm: đấu nối mạch cấp nguồn, mạch tín hiệu điều khiển và mạch phản hồi xung. Cuối cùng, tiến hành chạy thử nghiệm để thu thập dữ liệu, đánh giá độ chính xác vị trí, vận tốc của hệ thống truyền động.

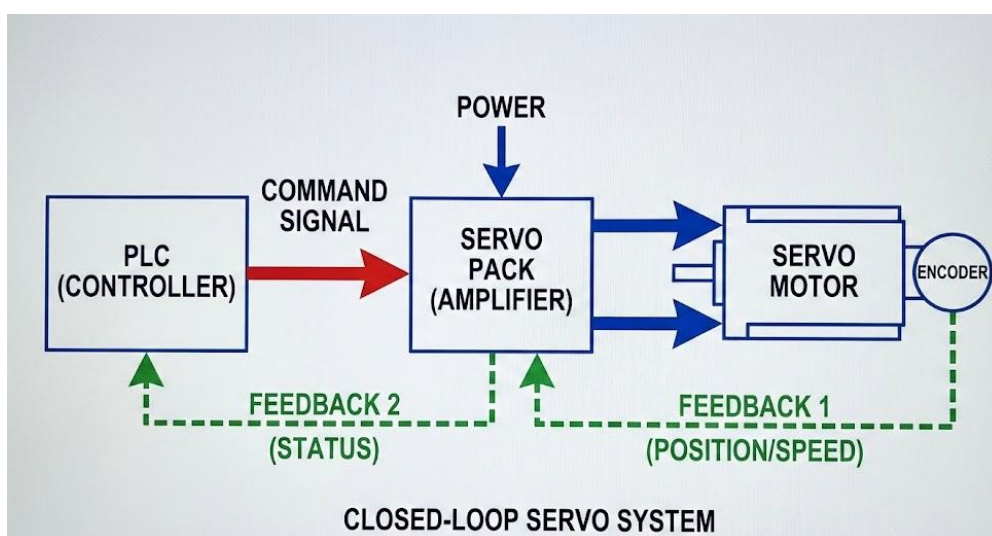
2. Cơ sở lý thuyết

2.1. Tổng quan hệ thống điều khiển chuyển động vòng kín

Hệ thống được thiết kế dựa trên cấu trúc điều khiển phản hồi, nhằm triệt tiêu sai lệch giữa giá trị đặt từ chương trình và giá trị thực tế của cơ cấu chấp hành. Khác với các hệ thống điều khiển vòng hở, hệ thống này đảm bảo độ chính xác vị trí nhờ dòng dữ liệu khép kín giữa ba khối chức năng:

1. **Khối xử lý trung tâm:** Sử dụng PLC Mitsubishi FX3U. Khối này chịu trách nhiệm thực hiện các thuật toán nội suy, tính toán quỹ đạo chuyển động và phát chuỗi xung điều khiển tốc độ cao.
2. **Khối công suất và điều khiển động cơ:** Bộ điều khiển động cơ BLDC tiếp nhận tín hiệu xung lệnh, thực hiện giải mã và điều chế năng lượng điện dưới dạng xung PWM để cấp cho động cơ.

3. **Khởi chấp hành và đo lường:** Động cơ một chiều không chổi than thực hiện chuyển động quay, đồng thời bộ mã hóa xung quang học gắn trên trục động cơ sẽ đo lường góc quay và gửi tín hiệu phản hồi về bộ đếm tốc độ cao của PLC.



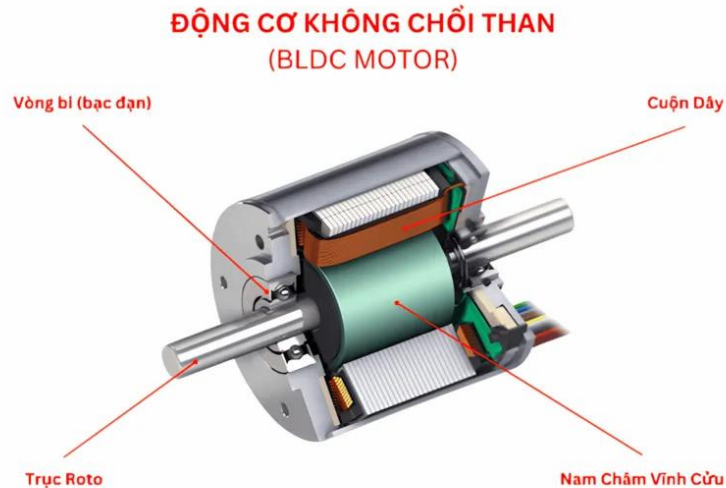
Hình 1: Sơ đồ khối hệ thống điều khiển động cơ Servo BLDC

2.2. Động cơ một chiều không chổi than (BLDC)

Động cơ thực nghiệm là loại động cơ đồng bộ ba pha kích từ bằng nam châm vĩnh cửu. Về mặt cấu tạo vật lý, động cơ bao gồm hai phần chính:

- **Stato:** Được cấu thành từ các lá thép kỹ thuật điện ghép cách điện, trên đó quấn ba cuộn dây pha lệch nhau một góc 120 độ điện. Khi có dòng điện chạy qua, các cuộn dây này sinh ra từ trường quay.
- **Roto:** Là phần chuyển động được gắn các thanh nam châm vĩnh cửu đất hiếm có từ tính mạnh. Khác với động cơ một chiều truyền thống, roto của động cơ BLDC không sử dụng cuộn dây và cổ góp, giúp loại bỏ hoàn toàn ma sát chổi than và tia lửa điện.

Để đảm bảo quá trình chuyển mạch chính xác, động cơ được tích hợp hệ thống cảm biến Hall. Các cảm biến này xác định vị trí tương đối của từ trường roto so với cuộn dây stato, gửi tín hiệu về bộ điều khiển để quyết định thứ tự cấp điện cho các pha, đảm bảo mô-men xoắn sinh ra luôn cực đại và duy trì chiều quay ổn định.



Hình 2: Mô tả cấu tạo động cơ không chổi than BLDC

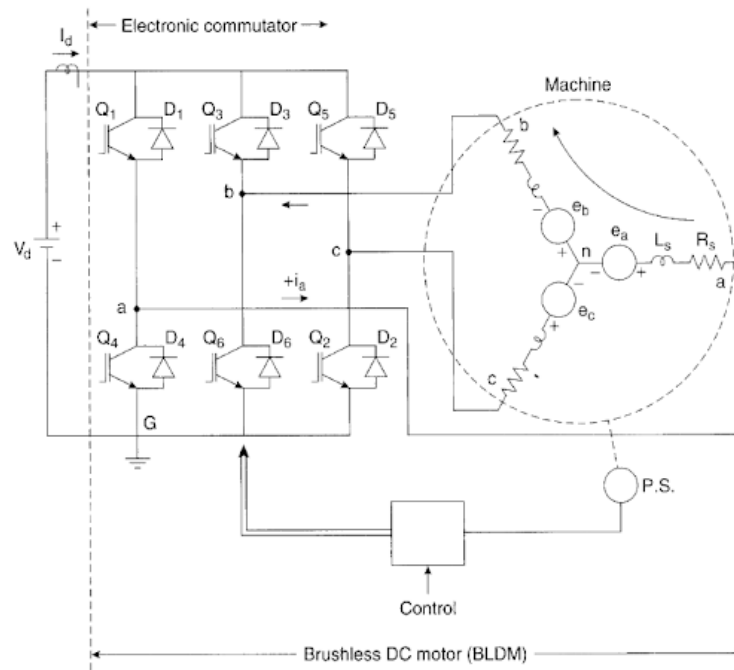
2.3. Nguyên lý nghịch lưu và điều chế độ rộng xung

Bộ điều khiển động cơ đóng vai trò là một mạch nghịch lưu nguồn áp ba pha. Cấu trúc mạch lực bao gồm 6 van bán dẫn công suất (thường là MOSFET hoặc IGBT) được mắc theo sơ đồ cầu ba pha.

Quá trình điều khiển tốc độ động cơ được thực hiện bằng phương pháp điều chế độ rộng xung. Vi xử lý bên trong bộ điều khiển sẽ thay đổi độ rộng của chuỗi xung kích đóng mở các van bán dẫn, từ đó thay đổi giá trị điện áp trung bình cấp vào cuộn dây động cơ.

- **Điện áp trung bình thấp:** Dòng điện qua cuộn dây nhỏ, tốc độ động cơ thấp.
- **Điện áp trung bình cao:** Dòng điện qua cuộn dây lớn, tốc độ động cơ cao.

Tần số đóng cắt của các van bán dẫn thường nằm trong dải từ 4 kHz đến 20 kHz để đảm bảo dòng điện liên tục và giảm thiểu tiếng ồn do rung động từ giảo.



Hình 3: Nguyên lý điều khiển chuyển mạch của động cơ BLDC

2.4. Bộ mã hóa xung quang học (Encoder)

Để xác định chính xác tọa độ góc quay và vận tốc, hệ thống sử dụng bộ mã hóa xung tương đối. Cấu tạo gồm một đĩa quang có khắc vạch và hệ thống thu phát quang. Khi trục động cơ quay, bộ cảm biến sẽ xuất ra hai chuỗi xung vuông pha A và pha B.

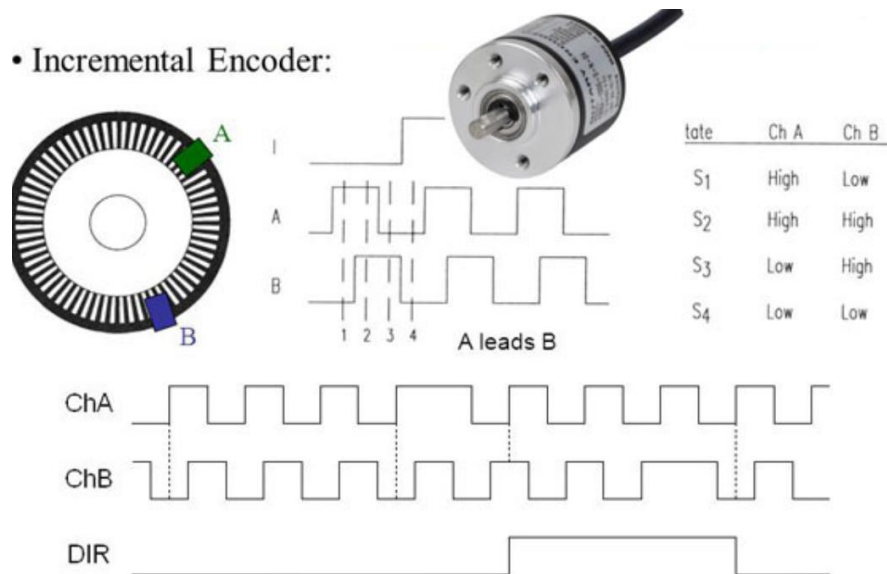
Đặc điểm kỹ thuật quan trọng của tín hiệu phản hồi:

1. **Độ lệch pha:** Tín hiệu pha A và pha B luôn lệch nhau một góc 90 độ điện. Dựa vào việc pha nào sớm pha hơn, bộ điều khiển xác định được chiều quay thuận hoặc nghịch.
2. **Độ phân giải:** Được quy định bởi số xung trên một vòng quay.
 - Ví dụ: Với Encoder có độ phân giải 1000 xung/vòng, khi kết hợp với phương pháp đếm cạnh lên và cạnh xuống của cả hai pha A và B (chế độ nhân 4), độ phân giải thực tế của hệ thống điều khiển sẽ là 4000 đơn vị/vòng.

Công thức xác định góc quay α :

$$\alpha = \frac{N_{\text{đếm}}}{R \times 4} \times 360^\circ$$

Trong đó: $N_{\text{đếm}}$ là số xung bộ đếm PLC thu được, R là độ phân giải cơ sở của Encoder.



Hình 4: giản đồ xung của encoder

3. Thiết bị và dụng cụ thí nghiệm

Phần này trình bày các thiết bị, phần tử và dụng cụ được sử dụng trong quá trình thực hành điều khiển truyền động điện bằng động cơ servo. Việc mô tả chi tiết từng thành phần giúp sinh viên nắm rõ cấu trúc hệ thống, hiểu được vai trò của từng thiết bị trong chuỗi điều khiển, đồng thời tạo cơ sở cho việc phân tích nguyên lý hoạt động và xử lý sự cố trong quá trình vận hành.

3.1. Bàn thí nghiệm truyền động điện dùng động cơ servo

Bàn thí nghiệm được thiết kế dưới dạng mô-đun tích hợp, bao gồm đầy đủ các khối chức năng cần thiết cho việc điều khiển và giám sát động cơ servo. Trên bàn thí nghiệm bố trí các thiết bị như bộ điều khiển PLC, bộ điều khiển servo (driver), động cơ servo, màn hình HMI, các bộ nguồn, hệ thống bảo vệ và các đầu nối tín hiệu.

Bố cục bàn thí nghiệm được sắp xếp theo nguyên tắc tách biệt rõ ràng giữa mạch động lực và mạch điều khiển nhằm đảm bảo an toàn điện và giảm nhiễu tín hiệu. Các đầu nối được đưa ra dạng jack cắm, cho phép sinh viên dễ dàng thao tác đấu nối và quan sát tín hiệu.



Hình 6: Toàn cảnh bàn thí nghiệm truyền động điện dùng động cơ servo

3.2. Bộ điều khiển khả trình PLC Mitsubishi FX3U

Bộ điều khiển khả trình PLC Mitsubishi FX3U đóng vai trò là trung tâm xử lý của hệ thống điều khiển. PLC chịu trách nhiệm tiếp nhận lệnh điều khiển từ màn hình HMI, xử lý thuật toán điều khiển và phát tín hiệu xung điều khiển động cơ servo thông qua các ngõ ra tốc độ cao.

PLC FX3U được lựa chọn do có khả năng phát xung tốc độ cao với độ chính xác lớn, hỗ trợ bộ đếm tốc độ cao (High-Speed Counter) để xử lý tín hiệu encoder, đồng thời có khả năng giao tiếp ổn định với màn hình HMI thông qua các chuẩn truyền thông công nghiệp. Các ngõ ra xung của PLC được sử dụng để điều khiển tốc độ và vị trí, trong khi các ngõ vào số được dùng để thu nhận tín hiệu phản hồi từ encoder.



Hình 7: PLC Mitsubishi FX3U và các cổng vào/ra sử dụng trong thí nghiệm

3.3. Màn hình giao diện người – máy HMI Mitsubishi GOT1000

Màn hình HMI Mitsubishi dòng GOT1000 được sử dụng làm giao diện điều khiển và giám sát hệ thống. Thông qua màn hình này, người vận hành có thể nhập các tham số điều khiển như tốc độ quay, góc quay, lựa chọn chiều quay cũng như thực hiện các thao tác khởi động, dừng và reset hệ thống.

Ngoài chức năng nhập liệu, HMI còn hiển thị các thông số phản hồi theo thời gian thực như tốc độ thực của động cơ và vị trí đã quay. Việc sử dụng HMI giúp loại bỏ các nút nhấn cơ khí truyền thống, tăng tính trực quan và độ chính xác trong quá trình vận hành thí nghiệm. HMI được kết nối với PLC thông qua cổng truyền thông chuyên dụng, đảm bảo việc trao đổi dữ liệu diễn ra liên tục và ổn định trong suốt quá trình thực hành.

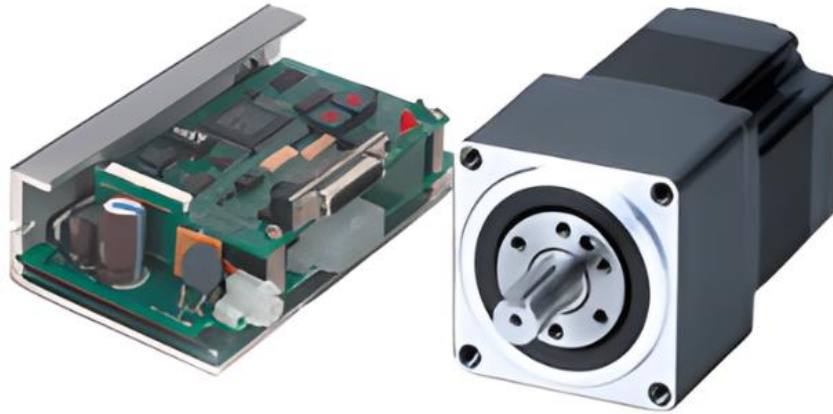


Hình 8: Màn hình HMI GOT1000

3.4. Động cơ servo và bộ điều khiển servo (Servo Driver)

Động cơ servo sử dụng trong thí nghiệm là động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu, có khả năng điều khiển chính xác vị trí và tốc độ. Động cơ được tích hợp bộ mã hóa (encoder) để cung cấp tín hiệu phản hồi vị trí và tốc độ quay của trục động cơ. Bộ điều khiển servo (servo driver) có nhiệm vụ tiếp nhận tín hiệu điều khiển từ PLC dưới dạng xung và tín hiệu chiều quay, sau đó khuếch đại và chuyển đổi thành tín hiệu điện áp ba pha cấp cho động cơ. Driver đồng thời xử lý tín hiệu phản hồi từ encoder để đảm bảo động cơ hoạt động ổn định và chính xác.

Sự kết hợp giữa động cơ servo và servo driver tạo thành một hệ truyền động vòng kín, cho phép hệ thống đạt độ chính xác cao trong điều khiển vị trí và đáp ứng nhanh với các thay đổi của lệnh điều khiển.



Hình 9: Động cơ servo và bộ điều khiển servo driver

3.5. Bộ mã hóa (Encoder)

Encoder được sử dụng để đo vị trí và tốc độ quay của trục động cơ. Trong thí nghiệm này, hệ thống sử dụng encoder tích hợp trong động cơ servo và có thể bổ sung encoder gắn ngoài trên trục tải nhằm phục vụ việc so sánh và đánh giá sai số cơ khí.

Encoder phát ra các xung vuông ở hai kênh lệch pha, cho phép PLC xác định chiều quay và số lượng xung tương ứng với góc quay. Tín hiệu encoder được đưa trực tiếp vào các ngõ vào tốc độ cao của PLC để đảm bảo khả năng đo chính xác ngay cả khi động cơ quay với tốc độ lớn.

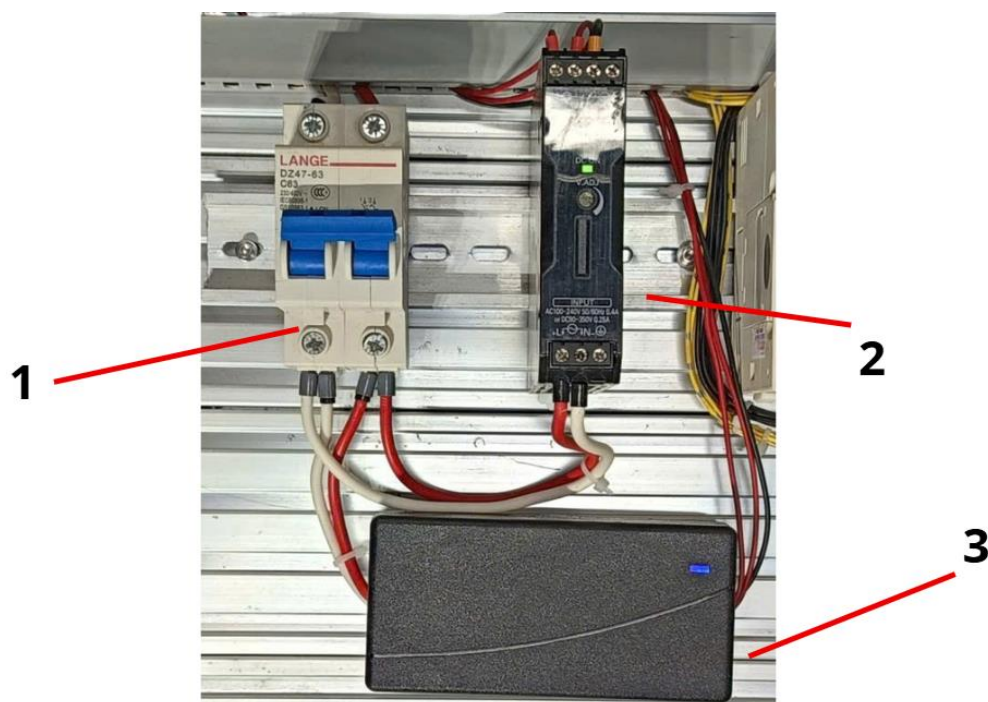


Hình 10: Ảnh Encoder NPN 600 xung

3.6. Bộ nguồn và thiết bị bảo vệ

Hệ thống sử dụng nhiều cấp nguồn khác nhau nhằm đáp ứng yêu cầu của từng khối chức năng. Nguồn xoay chiều 220 V được sử dụng làm nguồn động lực cấp cho servo driver. Nguồn một chiều 24 V được dùng để cấp cho PLC, encoder và các mạch điều khiển. Ngoài ra, nguồn 5 V được sử dụng cho mạch logic và các tín hiệu điều khiển xung.

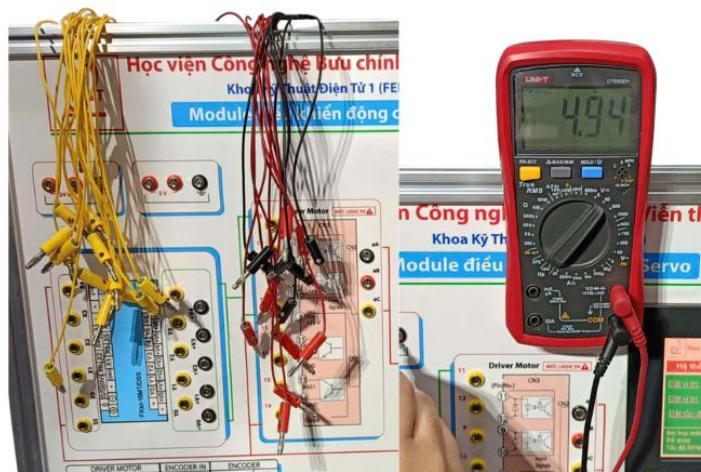
Các thiết bị bảo vệ như aptomat và cầu chì được lắp đặt nhằm bảo vệ hệ thống khỏi các sự cố quá dòng, ngắn mạch hoặc chập điện. Việc bố trí thiết bị bảo vệ là yêu cầu bắt buộc trong các hệ thống truyền động điện công nghiệp.



Hình 11: Bộ nguồn 24VDC (3), 5VDC (2) và aptomat bảo vệ (1) trên bàn thí nghiệm.

3.7. Dây dẫn, đầu nối và dụng cụ đo lường

Dây dẫn trong hệ thống được lựa chọn phù hợp với từng loại mạch. Mạch động lực sử dụng dây có tiết diện lớn để chịu được dòng điện cao, trong khi mạch điều khiển và tín hiệu sử dụng dây có tiết diện nhỏ nhằm tăng tính linh hoạt và giảm nhiễu. Các đầu nối được thiết kế dạng jack cắm giúp việc đấu nối và tháo lắp diễn ra nhanh chóng. Ngoài ra, trong quá trình thực hành, sinh viên sử dụng đồng hồ vạn năng để đo điện áp, kiểm tra tính liên tục của dây dẫn và xác nhận trạng thái nguồn trước khi vận hành.



Dây dẫn đấu nối

Đồng hồ VOM

Hình 12: Dây dẫn, jack cắm và đồng hồ vạn năng sử dụng trong thí nghiệm

PHẦN 2: THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH ĐỘNG CƠ SERVO VÀ PLC MITSUBISHI FX3U KẾT HỢP HMI GOT1000

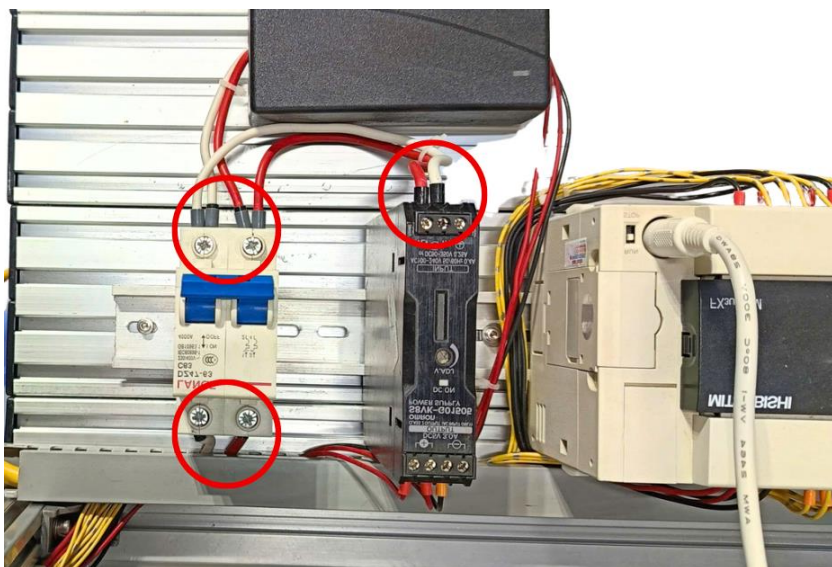
Quy trình thực hành được xây dựng theo nguyên tắc từ chuẩn bị phân cứng, cấu hình hệ thống, lập trình điều khiển cho đến vận hành và đánh giá kết quả. Trình tự các bước được thiết kế nhằm đảm bảo an toàn cho thiết bị, phản ánh đúng bản chất của hệ truyền động servo và giúp sinh viên hình thành tư duy hệ thống trong điều khiển chuyển động.

Bài 1: Thí nghiệm, thực hành động cơ BLDC Servo (2 tiết)

- Thời gian tiến hành: 2 tiết lý thuyết (4 tiết thực hành);
- Số lượng sinh viên/1 bộ thiết bị: 3-5 sinh viên.

1.1. Chuẩn bị hệ thống và kiểm tra an toàn trước khi thực hành

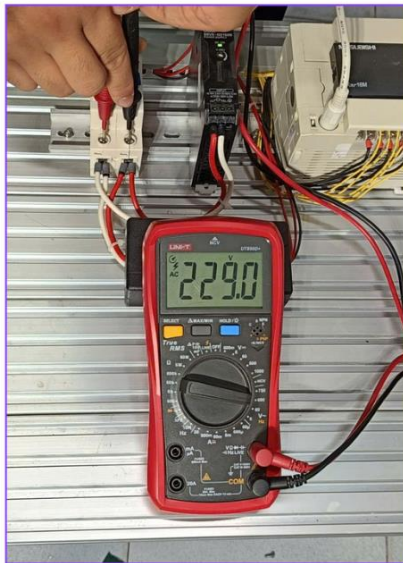
Trước khi tiến hành lập trình và chạy thử hệ thống, sinh viên cần thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra an toàn đối với phần cứng và nguồn điện. Đây là yêu cầu bắt buộc nhằm tránh các sự cố như quá dòng, chập mạch hoặc hư hỏng động cơ và driver servo. Trạng thái ban đầu của hệ thống phải đảm bảo aptomat tổng đang ở vị trí ngắt, toàn bộ hệ thống chưa được cấp điện. Sinh viên tiến hành kiểm tra trực quan các điểm đấu nối nổi trên bàn thí nghiệm, đặc biệt là các đầu nối nguồn, đầu nối tín hiệu điều khiển và các đầu nối động lực của động cơ servo. Các dây dẫn phải được siết chặt, không có hiện tượng lỏng đầu cos hoặc hở lõi đồng.



Hình 13: Kiểm tra trạng thái Aptomat và các điểm đấu nối nguồn

Sau khi hoàn tất kiểm tra cơ khí và dây dẫn, sinh viên sử dụng đồng hồ vạn năng để đo kiểm các mức điện áp trong hệ thống. Điện áp lưới xoay chiều 220 V tại đầu vào driver phải nằm trong giới hạn cho phép. Điện áp một chiều 24 VDC cấp cho PLC và

encoder, cũng như điện áp 5 VDC cấp cho mạch logic điều khiển xung, cần ổn định và đúng giá trị danh định. Chỉ khi các thông số này đạt yêu cầu, hệ thống mới được phép chuyển sang giai đoạn lập trình.



Đo điện áp đầu vào 220v



Đo điện
áp 24v



Đo điện
áp 5v

Hình 14: mô tả việc đo kiểm tra các nguồn điện sau khi cấp nguồn

1.2. Quy trình thao tác

Việc thao tác thực hành cần tuân thủ trình tự 5 bước gồm:

Bước 1: Đấu nối mạch điều khiển động cơ

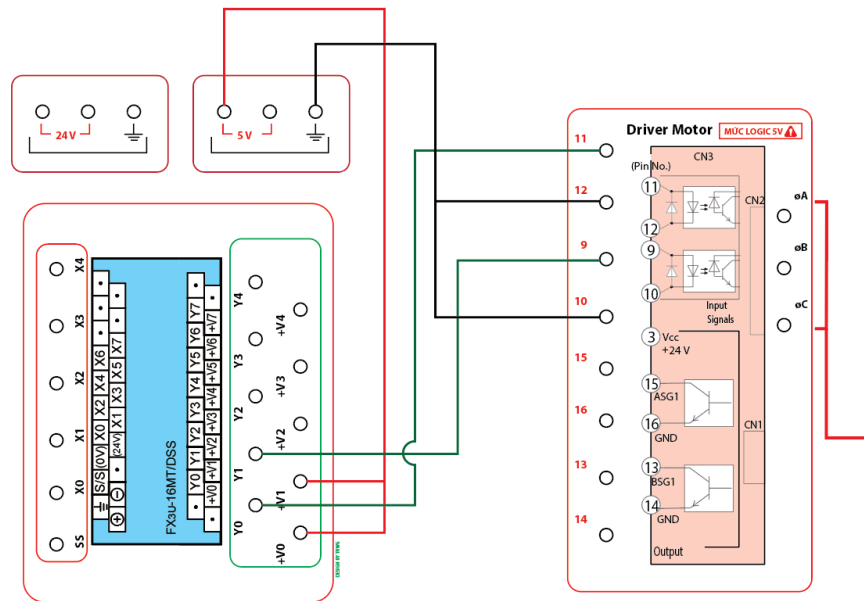
Trong cấu hình phần cứng, kết nối giữa PLC và bộ điều khiển động cơ được thiết lập theo kích thích dương. PLC đóng vai trò cấp nguồn dương cho dòng tín hiệu điều khiển.

- (1) Cấp nguồn cho chân chung ngõ ra PLC: Các chân chung ngõ ra trên PLC kết nối với nguồn +5 VDC. Việc sử dụng mức điện áp +5 VDC thay vì +24 VDC nhằm tương thích trực tiếp với điện áp định mức của bộ cách ly quang trên bộ điều khiển động cơ, giúp loại bỏ điện trở hạn dòng nối tiếp và giảm thiểu sai số linh kiện.

- (2) Đấu nối tín hiệu xung và hướng: Từ sơ đồ đấu nối tín hiệu giữa PLC và bộ điều khiển động cơ (hình 15), sinh viên thực hiện đấu nối như sau:

- + Tín hiệu xung: Chân ngõ ra Y0 kết nối tới chân 11 để kích mở cổng quang;
- + Tín hiệu chiều quay: Chân ngõ ra Y1 kết nối tới chân 9 để điều khiển hướng chuyển động.

+ Khép kín mạch: Các chân tín hiệu âm trên bộ điều khiển động cơ (chân 10 và chân 12) được nối chung về cực âm nguồn (GND).

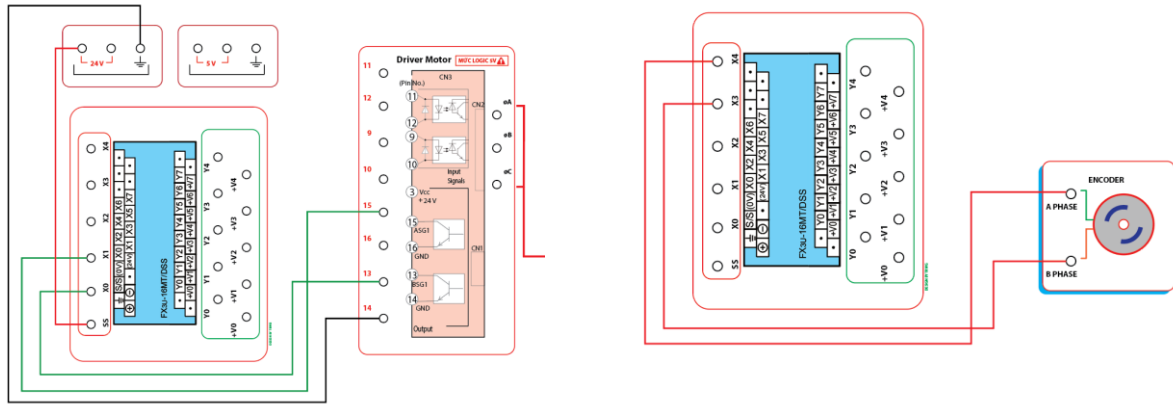


Hình 15: Sơ đồ đấu nối mạch điều khiển động cơ

Bước 2: Đấu nối mạch phản hồi vị trí

Hệ thống sử dụng hai nguồn phản hồi độc lập: tín hiệu từ bộ mã hóa tích hợp trong động cơ và từ bộ mã hóa gắn ngoài trên trục tải. Cấu trúc này phục vụ thuật toán so sánh chênh lệch xung để đánh giá độ trượt cơ khí. Sinh viên đấu nối như sau (hình 16)

- + Chân tín hiệu Pha A (Chân 14) kết nối tới ngõ vào X₀;
- + Chân tín hiệu Pha B (Chân 15) kết nối tới ngõ vào X₁.
- + Đấu nối tín hiệu: Dây Pha A kết nối vào X₃; Dây Pha B kết nối vào X₄.
- + Cấp nguồn nuôi: Kết nối dây nguồn theo quy ước tiêu chuẩn (Nâu nối nguồn dương, Xanh dương nối nguồn âm) và đảm bảo điện áp cấp phù hợp với nhãn thiết bị (thường là 5 VDC hoặc 24 VDC).



Hình 16: Sơ đồ đấu nối encoder

Bước 3. Kết nối mạch động lực

Quy trình kết nối mạch động lực được thực hiện cuối cùng sau khi hoàn tất kiểm tra mạch điều khiển.

- Xác định và đấu nối dây pha:

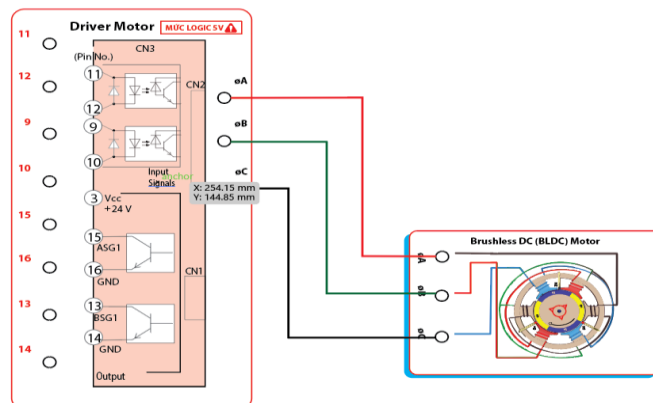
+ Ba dây pha động lực (Đỏ, Vàng, Đen) được kết nối lần lượt vào các chân đầu ra công suất A, B, C trên bộ điều khiển động cơ (hình 17).

+ Cần tuân thủ đúng sơ đồ để đảm bảo chiều quay tương thích với tín hiệu điều khiển.

- Yêu cầu kỹ thuật và an toàn:

+ Không cấp nguồn điện lưới 220 VAC hoặc nguồn một chiều 24 VDC trực tiếp vào các chân pha A, B, C. (Việc cấp nguồn sai quy cách sẽ gây ngắn mạch và phá hủy tầng công suất IGBT).

+ Các điểm đấu nối cần được siết chặt để giảm điện trở tiếp xúc, ngăn ngừa hiện tượng đánh lửa khi dòng điện động lực đi vào nuôi động cơ.



Hình 17: Sơ đồ đấu nối mạch lực động cơ

Bước 4. Xử lý sự cố

- Xử lý sự cố dừng khẩn cấp và báo lỗi quá tải khi hệ thống kích hoạt chế độ bảo vệ, quy trình xử lý bao gồm:

- + Chẩn đoán: Xác định mã lỗi hiển thị trên màn hình (kẹt cơ khí, quá dòng, hoặc mất tín hiệu).
- + Với lỗi phần mềm: Sử dụng nút Reset để xóa trạng thái.
- + Với lỗi phần cứng/nghiêm trọng: Ngắt toàn bộ nguồn và duy trì trạng thái nghỉ 5 - 10 phút để nhiệt độ linh kiện ổn định trước khi vận hành lại.

Bước 5: Tắt nguồn và thu hồi dây

- Trình tự ngắt nguồn: Việc tắt hệ thống thực hiện ngược lại so với quy trình khởi động: Dừng chương trình PLC -> Ngắt cầu dao nguồn lưới -> Chờ đèn báo điện áp dư tắt hoàn toàn (xác nhận tụ điện công suất đã xả hết năng lượng).

- Thu hồi dây: Khi tháo dây, cần tác động lực vào đầu giắc cắm cách điện để tránh đứt ngầm lõi kim loại. Dây dẫn được phân loại theo tiết diện và chức năng (mạch động lực và mạch tín hiệu), sắp xếp theo nhóm màu sắc để thuận tiện cho công tác kiểm kê.

1.3. Vận hành thử nghiệm và đánh giá trong quá trình thực hành

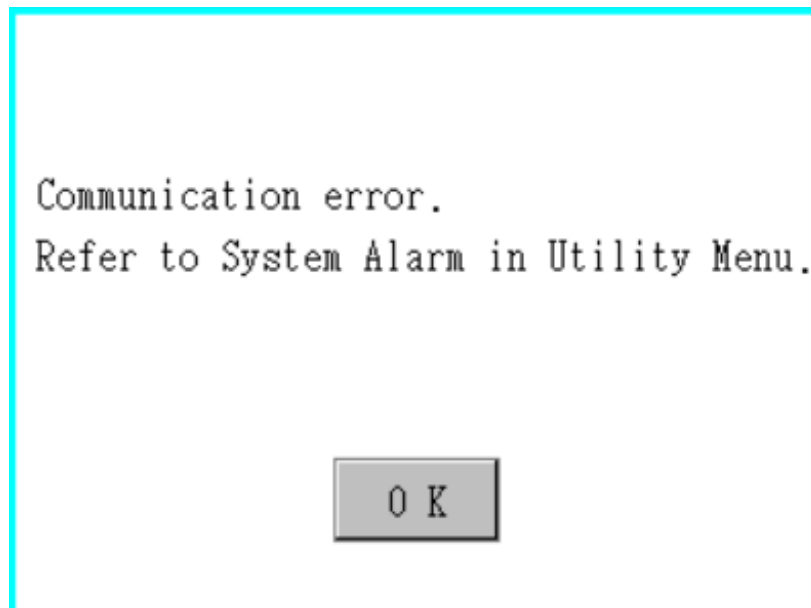
Sau khi hoàn tất công đoạn đấu nối phần cứng, quá trình vận hành được thực hiện thông qua giao diện người máy. **Màn hình HMI Mitsubishi dòng GOT1000 đóng vai trò bảng điều khiển trung tâm, thay thế các nút nhấn cơ khí, giúp thao tác điều khiển đạt độ trực quan và chính xác cao.**

a. Kiểm tra kết nối truyền thông

Trước khi vận hành, kênh truyền thông giữa màn hình giao diện và bộ điều khiển trung tâm cần được xác nhận trạng thái thông suốt.

- Kết nối vật lý: Cáp kết nối giữa cổng tròn 8 chân trên bộ điều khiển và cổng COM phía sau màn hình cần được kiểm tra để đảm bảo độ chắc chắn, không lỏng lẻo.

- Trạng thái hiển thị: Sau khi cấp nguồn, nếu giao diện hiển thị đầy đủ số liệu và không xuất hiện cảnh báo lỗi hệ thống, kết nối được xác nhận thành công. Trường hợp các ô số hiển thị ký tự lạ hoặc màn hình mất tín hiệu, nguồn điện cần được ngắt ngay lập tức để kiểm tra lại dây dẫn.



Hình 18: báo lỗi kết nối thường gặp trên màn hình HMI

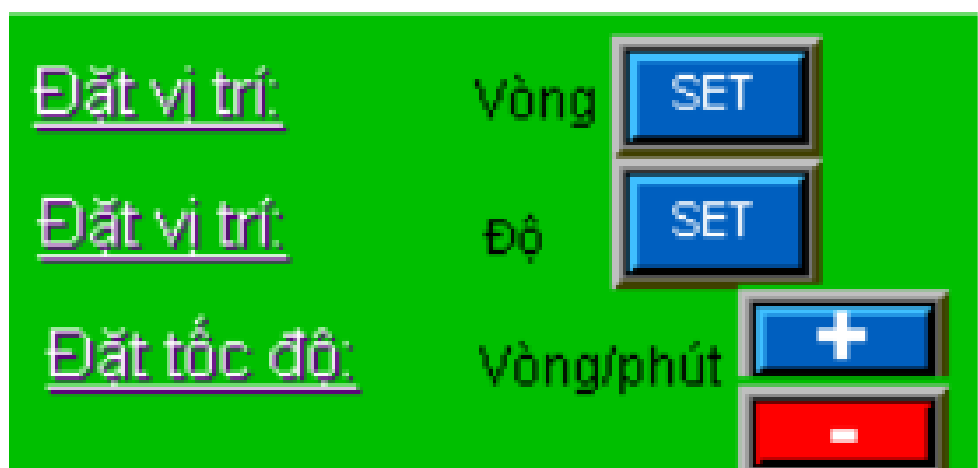
b. Giao diện điều khiển

Giao diện vận hành được phân chia thành 3 khu vực chức năng chính:

- **Khu vực thiết lập tham số (Nền xanh lá)** Đây là khu vực nhập các tham số điều khiển cho động cơ;

+ **Ô nhập Vị trí:** Thiết lập quãng đường động cơ cần di chuyển (đơn vị Vòng và Độ). Xuất hiện khi tác động vào ô giá trị, hỗ trợ nhập số liệu và xác nhận bằng phím Enter; Nút SET Chức năng xác nhận ghi dữ liệu xuống bộ điều khiển sau khi nhập liệu. Đây là thao tác bắt buộc để cập nhật giá trị mới.

+ **Ô nhập Tốc độ:** Thiết lập vận tốc quay (đơn vị Vòng/phút). Nút tinh chỉnh (+/-) hỗ trợ tăng hoặc giảm nhanh tốc độ theo bước nhảy cố định trong quá trình chạy thử nghiệm.



Hình 19: Khu vực cài đặt thông số

- **Khu vực điều khiển vận hành (Nền cam)** Bao gồm các nút chức năng để thao tác trực tiếp:

- + Nút Thuận / Ngược: Lựa chọn chiều quay của trục động cơ. Đèn báo trạng thái trên nút sẽ sáng tương ứng với chiều được kích hoạt.
- + Nút START: Kích hoạt hệ thống bắt đầu quá trình phát xung.
- + Nút STOP: Ngắt quá trình phát xung, hãm động cơ về trạng thái dừng.
- + Nút RST: Xóa các trạng thái lỗi hoặc thiết lập lại bộ đếm vị trí hiện tại về giá trị 0.



Hình 20: Ảnh khu vực điều khiển trên HMI

- **Khu vực hiển thị trạng thái (Góc dưới)** Hiển thị các giá trị thực tế thu thập từ cảm biến để đối chiếu:

- + Tốc độ trục: Hiển thị vận tốc quay tức thời.
- + Đã quay: Hiển thị tổng số lượng vòng hoặc xung thực tế mà động cơ đã thực hiện từ thời điểm khởi động.



Hình 21: Ảnh khu vực giám sát trên màn hình HMI

c. Thao tác điều khiển vị trí và tốc độ

Để đảm bảo an toàn thiết bị và quan sát chính xác đặc tính truyền động, quy trình vận hành được thực hiện theo trình tự sau:

- **Khởi tạo hệ thống:** Sau khi khởi động, nút RST cần được tác động để đưa giá trị tại ô "Đã quay" về 0, đảm bảo chu trình mới được tính toán chính xác.

- Thiết lập thông số:

- + Nhập giá trị vận tốc mong muốn vào ô Tốc độ.
- + Nhập số vòng cần di chuyển vào ô Vị trí.
- + Tác động nút SET để nạp lệnh vào bộ nhớ điều khiển.

- Khởi động và giám sát:

- + Tác động nút START để động cơ bắt đầu tăng tốc.
- + Trong quá trình vận hành, cần theo dõi sự ổn định tại ô "Tốc độ thực" và sự gia tăng giá trị tại ô "Đã quay".
- + Khi động cơ hoàn thành số vòng cài đặt và tự động dừng, giá trị tại ô "Đã quay" cần được so sánh với ô "Vị trí" ban đầu để đánh giá độ chính xác.

- **Dừng khẩn cấp:** Trong trường hợp phát hiện bất thường, nút STOP được sử dụng để ngắt hệ thống tức thời. Để tiếp tục vận hành, quy trình cần được thực hiện lại từ bước khởi tạo hoặc bước lựa chọn chiều quay.

1.4. Quan sát và đánh giá kết quả

Trong điều kiện thử nghiệm sinh viên cần quan sát và đánh giá kết quả trên màn hình bàn thí nghiệm để có nhận định về:

- Độ chính xác vị trí;
- Độ chính xác vị trí;
- Đặc tính tốc độ của động cơ.

Bài 2 – Thí nghiệm, thực hành điều khiển PLC (2 tiết)

Chương trình điều khiển được xây dựng trên nền tảng ngôn ngữ bậc thang, chia thành các khối chức năng độc lập để thuận tiện cho việc quản lý và gỡ lỗi. Các khối này liên kết chặt chẽ với nhau thông qua các bit cờ nhớ trung gian và thanh ghi dữ liệu.

- Thời gian tiến hành: 2 tiết lý thuyết (4 tiết thực hành);
- Số lượng sinh viên/1 bộ thiết bị: 3-5 sinh viên.

2.1. Phương pháp tính toán và lập trình phát xung trên PLC

Bộ điều khiển PLC Mitsubishi FX3U thực hiện điều khiển vị trí thông qua các ngõ ra transistor tốc độ cao Y0 và Y1. Việc lập trình dựa trên các tập lệnh chuyên dụng như PLSY, PLSR, DRV1.

a. Tính toán tần số phát xung

Tần số xung cấp cho bộ điều khiển quyết định tốc độ quay của động cơ. Mối quan hệ giữa tốc độ mong muốn và tần số phát xung được xác định theo công thức:

$$f = \frac{n \times R}{60}$$

Trong đó:

- f: Tần số xung cần phát (Hz).
- n: Tốc độ động cơ yêu cầu (vòng/phút).
- R: Số xung cần thiết để động cơ quay đủ 1 vòng (phụ thuộc vào cài đặt hộp số điện tử trên Driver).

b. Tính toán số lượng xung điều khiển

Số lượng xung phát ra quyết định quãng đường di chuyển của cơ cấu chấp hành.

$$P = \frac{L}{\Delta S}$$

Trong đó:

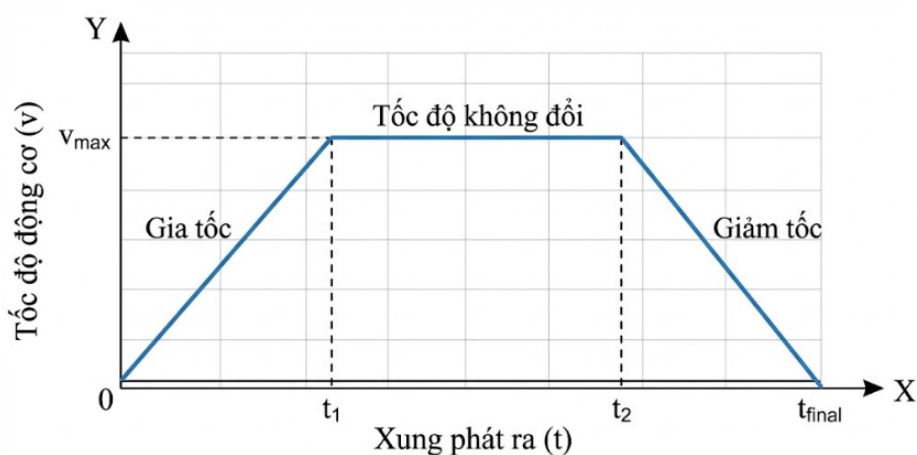
- P: Tổng số xung cần phát đi.
- L: Quãng đường di chuyển mục tiêu (mm).
- ΔS : Quãng đường dịch chuyển tương ứng với 1 xung.

c. Biên dạng vận tốc

Để tránh hiện tượng trượt cơ khí hoặc quá tải dòng điện khi khởi động, hệ thống không thay đổi tần số xung đột ngột mà tuân theo biên dạng hình thang.

- **Giai đoạn tăng tốc:** Tần số xung tăng tuyến tính từ 0 đến tần số đặt trong khoảng thời gian $t_{tăng}$.
- **Giai đoạn ổn định:** Tần số giữ nguyên ở giá trị tính toán.
- **Giai đoạn giảm tốc:** Tần số giảm tuyến tính về 0 khi gần đạt đến tọa độ đích.

Lệnh PLSR trong PLC FX3U cho phép thiết lập tham số thời gian tăng/giảm tốc này để đảm bảo động cơ vận hành êm ái.



Hình 22: Biên dạng vận tốc hình thang: Tăng tốc - Chạy đều - Giảm tốc

2.2. Quy trình thiết lập và lập trình hệ thống điều khiển Servo trên GX Works2

Mục này cung cấp hướng dẫn kỹ thuật chi tiết để xây dựng chương trình điều khiển từ giai đoạn khởi tạo đến hoàn thiện mã lệnh. Các bước được chuẩn hóa để đảm bảo tính chính xác và an toàn cho thiết bị.

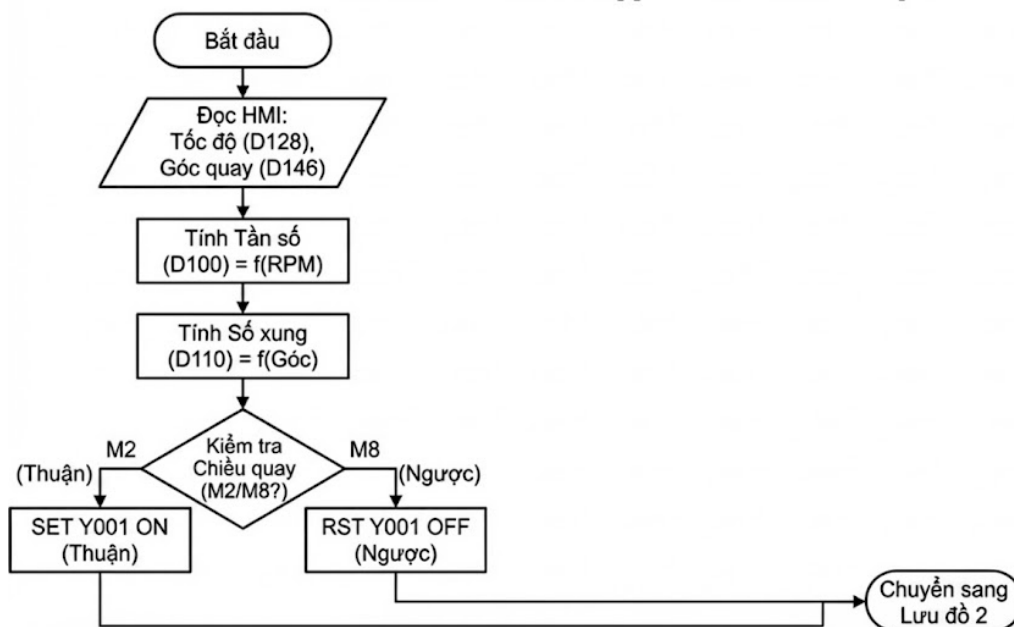
a. Xây dựng bảng IN/OUT và lưu đồ thuật toán

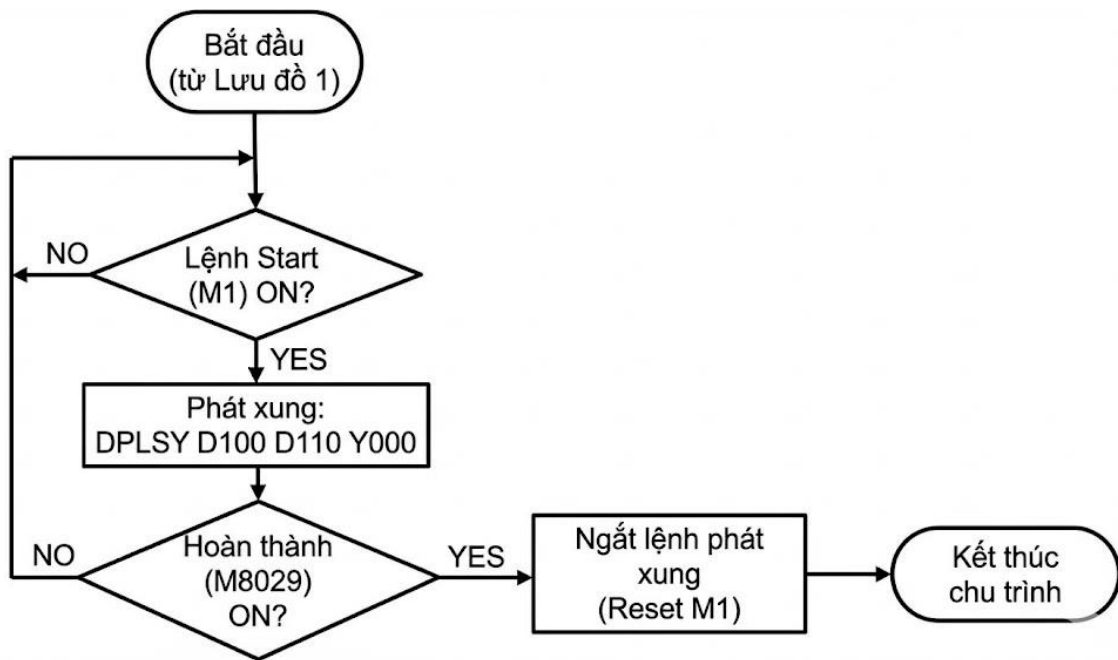
Để quản lý dữ liệu hiệu quả và thuận tiện cho việc kết nối với màn hình HMI, vùng nhớ của PLC được quy hoạch chi tiết như bảng dưới đây:

STT	Tên tín hiệu	Địa chỉ PLC	Chức năng mô tả
1	Lệnh chạy	M1	Kích hoạt quá trình phát xung
2	Chiều thuận	M2	Chọn chiều quay kim đồng hồ
3	Chiều ngược	M8	Chọn chiều quay ngược kim đồng hồ

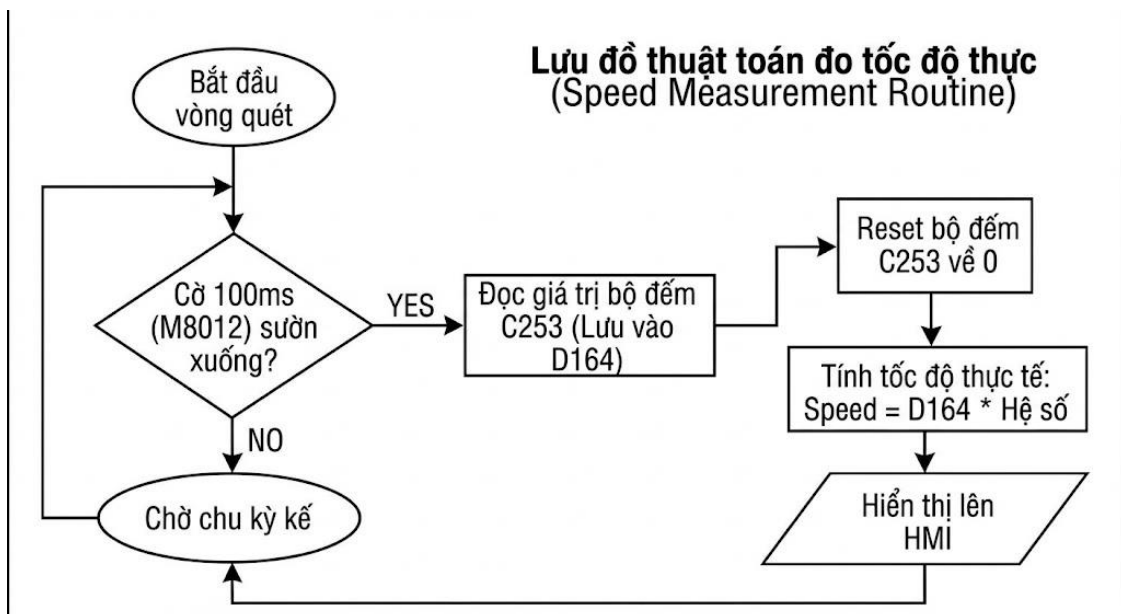
4	Cờ báo hoàn thành	M8029	Báo hiệu kết thúc lệnh phát xung
5	Xung nhịp hệ thống	M8012	Tạo nhịp lấy mẫu 100 ms
6	Xung điều khiển	Y000	Kết nối chân xung của Driver
7	Hướng quay	Y001	Kết nối chân hướng của Driver
8	Tần số xung	D100	Giá trị sau quy đổi – đầu vào PLSY
9	Số lượng xung	D110	Giá trị sau quy đổi – đầu vào PLSY
10	Tốc độ đặt	D128	Nhập từ màn hình (vòng/phút)
11	Góc quay đặt	D146	Nhập từ màn hình (độ)
12	Giá trị bộ đếm	D164	Lưu số xung encoder trong 100 ms
13	Bộ đếm encoder	C251	Đếm xung 2 pha A/B
14	Bộ đếm đo tốc độ	C253	Đếm xung để tính vận tốc

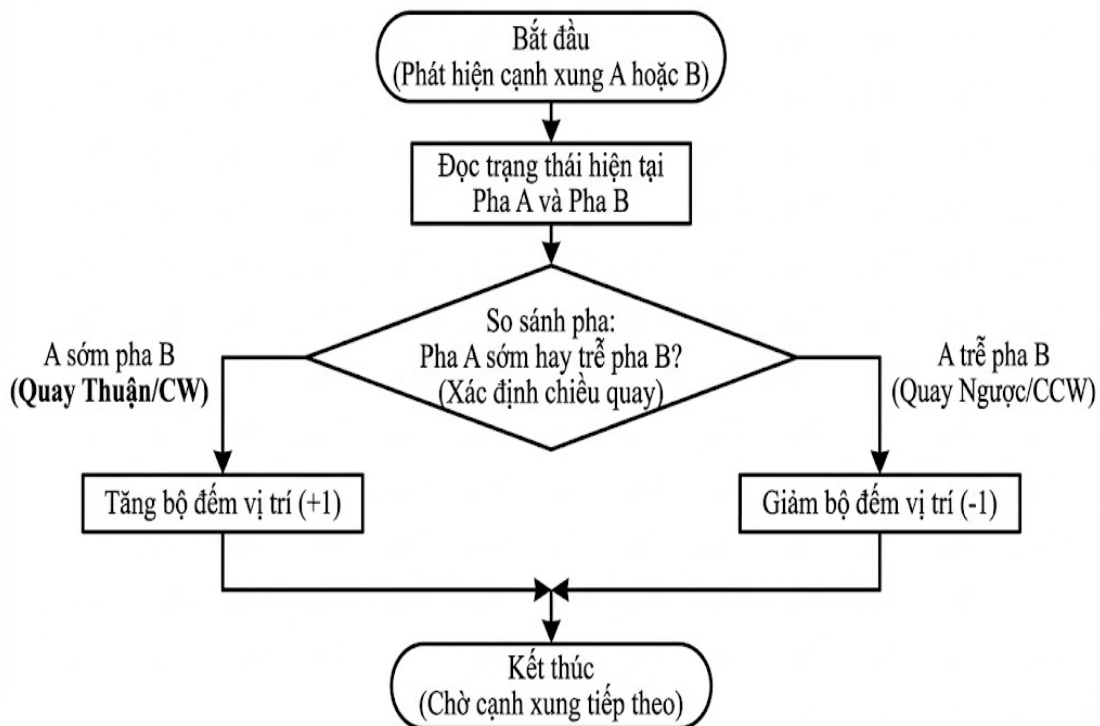
Lưu đồ 1: Thiết lập Điều khiển Vị trí





Hình 23: Lưu đồ thuật toán điều khiển vị trí



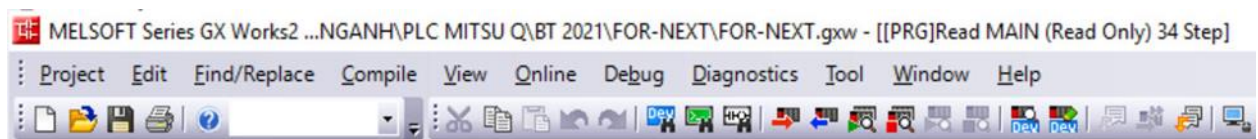


Hình 24: Lưu đồ thuật toán xử lý tín hiệu encoder tại đầu vào HSC X0, X1

b. Khởi tạo dự án và Cấu hình phần cứng

Việc thiết lập đúng thông số CPU là yêu cầu tiên quyết để phần mềm có thể giao tiếp với phần cứng.

Bước 1: Tạo mới dự án Tại giao diện khởi động của phần mềm GX Works2, chức năng tạo dự án được kích hoạt bằng cách truy cập menu **Project** trên thanh công cụ, sau đó chọn

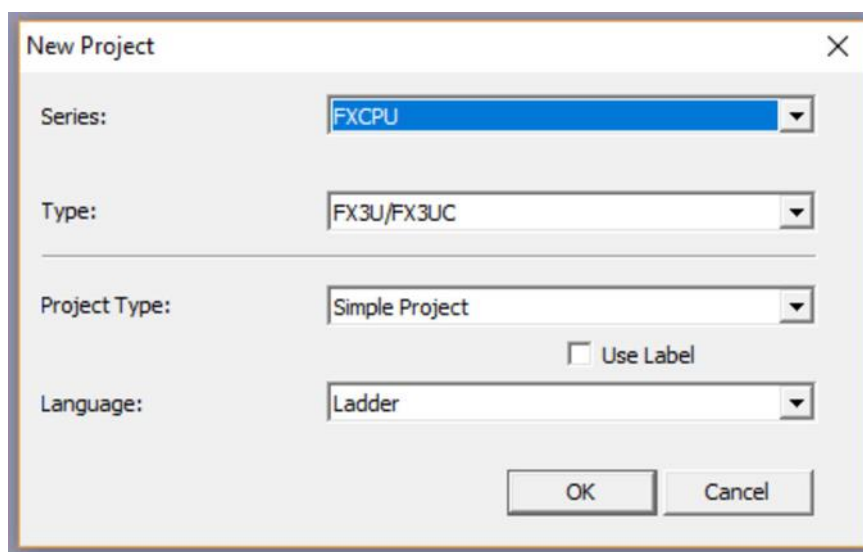


Hình 25: Thanh công cụ trên phần mềm GX Work2

Bước 2: Lựa chọn thông số kỹ thuật Trong hộp thoại "New Project", các tham số phần cứng được khai báo dựa trên cấu hình thực tế của trạm thực hành:

- **Series:** Chọn **FXCPU**. Đây là dòng PLC Mitsubishi thông dụng trong công nghiệp.
- **Type:** Chọn **FX3U/FX3UC**. Việc chọn sai mã thiết bị sẽ dẫn đến lỗi giao tiếp khi nạp chương trình.
- **Project Type:** Chọn **Simple Project**.

- **Language:** Chọn **Ladder** (Ngôn ngữ lập trình giản đồ thang). Sau khi kiểm tra kỹ các thông số, nhấn nút **OK** để khởi tạo môi trường làm việc. [HÌNH ẢNH 2: Hộp thoại cấu hình chi tiết với các lựa chọn FX3U, Simple Project, Ladder]

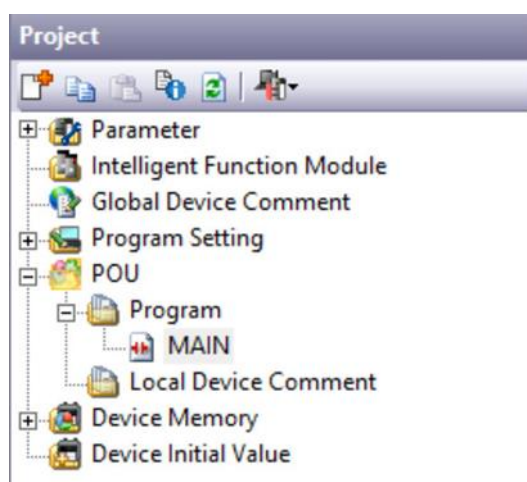


Hình 26: Cửa sổ cấu hình dự án

c. Định nghĩa và Gán nhãn thiết bị

Trước khi viết mã lệnh, các địa chỉ nhớ cần được gán tên gọi (Comment) để thuận tiện cho việc quản lý và tránh nhầm lẫn. Dựa trên bảng phân công thiết bị, quá trình nhập liệu được thực hiện như sau:

- Tại cây thư mục bên trái màn hình (Navigation), mục **Global Device Comment** được chọn nhấp chuột.



Hình 27: Cây thư mục của dự án

- Một bảng tính hiện ra, tại cột **Device Name**, các địa chỉ được nhập vào và mô tả tương ứng được điền tại cột **Comment**.

+ Nhập M1: "Start" (Khởi động).

+ Nhập M2: "Chạy thuận" (Điều khiển chiều thuận).

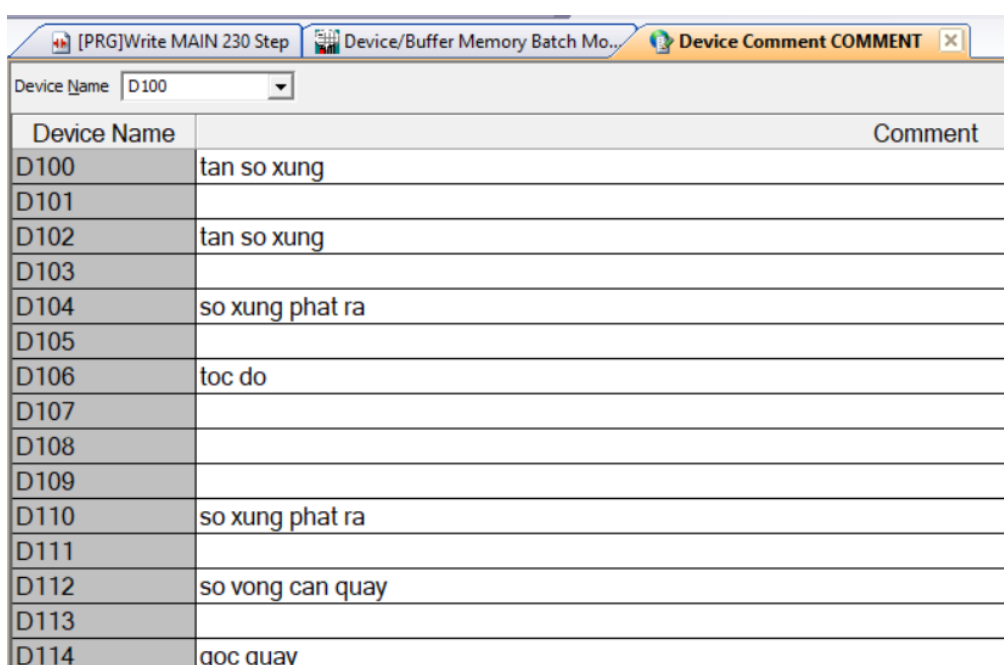
+ Nhập M8: "Chạy nghịch" (Điều khiển chiều nghịch).

+ Nhập D100: "Tan so xung" (Lưu giá trị tần số phát ra).

+ Nhập D110: "So xung phat ra" (Lưu số lượng xung mục tiêu).

+ Nhập D112: "So vong can quay" (Dữ liệu nhập từ HMI).

+ Nhập D146: "Toc do dat" (Dữ liệu nhập từ HMI).



Device Name	Comment
D100	tan so xung
D101	
D102	tan so xung
D103	
D104	so xung phat ra
D105	
D106	toc do
D107	
D108	
D109	
D110	so xung phat ra
D111	
D112	so vong can quay
D113	
D114	goc quay

Hình 28: cửa sổ định nghĩa vùng nhớ của PLC

d. Xây dựng giải thuật điều khiển (Ladder Logic Programming)

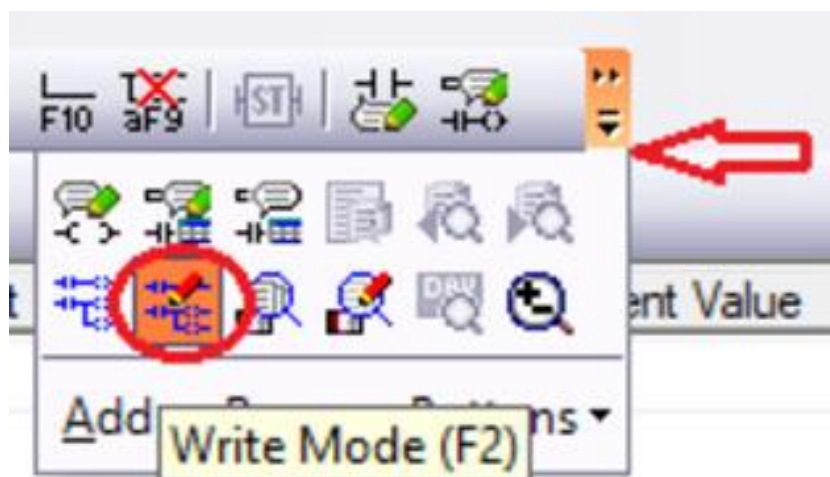
Chương trình chính (MAIN) được soạn thảo bằng cách ghép nối các phần tử logic. Dưới đây là hướng dẫn từng bước cho các khối chức năng quan trọng.

	Tiếp điểm tường mở (nhấn F5)		Nối dây ngang (nhấn F9)
	Tiếp điểm tường mở (nhấn F6)		Nối dây dọc (nhấn Shift + F9)
	Cuộn dây M _i , Y _i (Nhấn F7)		Xóa dây ngang (Ctrl + F9)
	Các lệnh chức năng (nhấn F8)		

	Xóa dây dọc (Ctrl + F9)
	Xung sườn lên (Shift + F7)
	Xung sườn xuống (Shift + F8)

Hình 29: Các lệnh logic cơ bản và phím tắt thường dùng

Khi viết chương trình cần chú ý chọn chế độ Write mode hoặc nhấn F2:



Hình 30: Chức năng chỉnh sửa chương trình “Write mode”

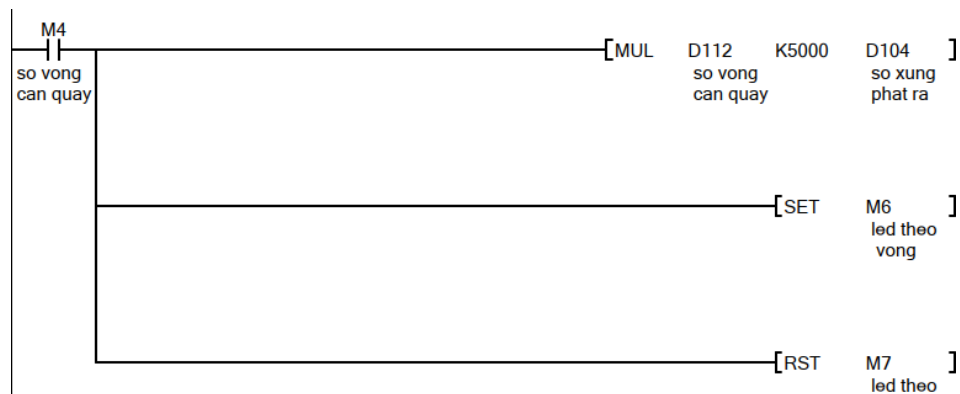
e. Tính toán và quy đổi đơn vị

Do Servo điều khiển bằng xung, trong khi người vận hành nhập đơn vị là "Vòng" và "Vòng/phút" (RPM), nên cần thực hiện phép quy đổi toán học.

Thao tác 1: Quy đổi số vòng quay sang xung

- **Nguyên lý:** Động cơ servo trong mô hình được thiết lập độ phân giải 5000 xung/vòng. Do đó:
- **Thực hiện:**

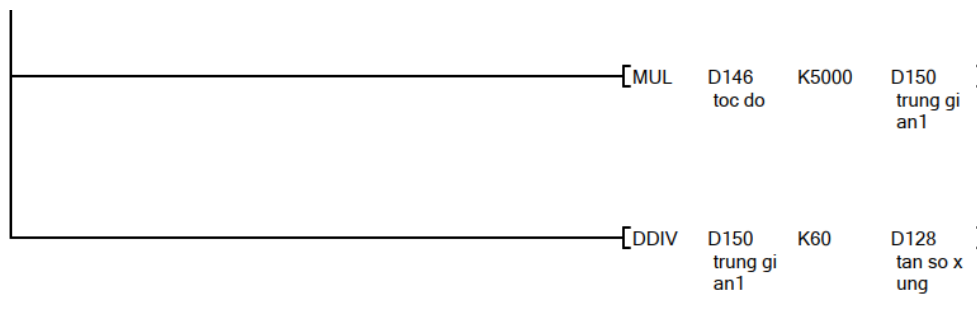
- + Nhấn **F5**, nhập M8000 (Tiếp điểm luôn đóng để phép tính luôn được thực hiện).
- + Nhấn **F8**, nhập lệnh MUL D112 K5000 D104.
- + *Giải thích:* Lệnh MUL (Nhân 16-bit) lấy giá trị tại D112 (Số vòng cần quay) nhân với hằng số K5000, kết quả lưu vào thanh ghi kép D104 (Số xung phát ra).



Thao tác 2: Quy đổi tốc độ RPM sang Tần số (Hz)

- Thực hiện:

- + Nhấn **F8**, nhập lệnh MUL D146 K5000 D150 (Nhân tốc độ đặt D146 với 5000, lưu tạm vào D150).
- + Nhấn **F8**, nhập lệnh DDIV D150 K60 D128 (Chia giá trị tại D150 cho 60 giây, kết quả tần số lưu vào D128).



f. Phát xung điều khiển vị trí (Position Control Block)

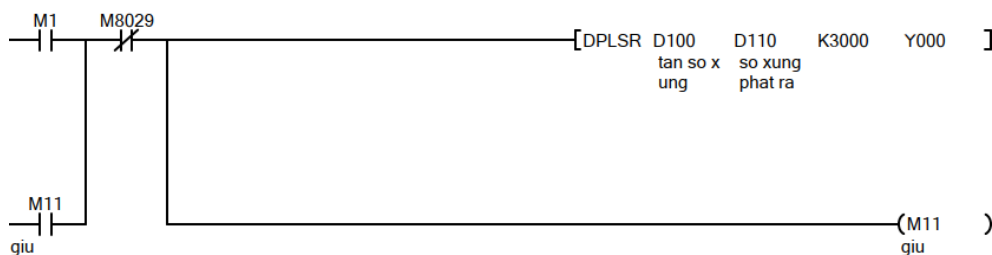
Bước 1: Tạo tín hiệu kích hoạt

- Tại dòng lệnh mới, nhấn **F5** nhập M1 (Nút Start).
- Để giữ tín hiệu, nhấn **Shift+F5** (mắc song song) nhập M11.

- Để ngắt tín hiệu khi hoàn thành, nhấn **F6** (thường đóng) nhập M8029. *Lưu ý: M8029 là cờ đặc biệt, tự động ON khi lệnh phát xung hoàn tất.*

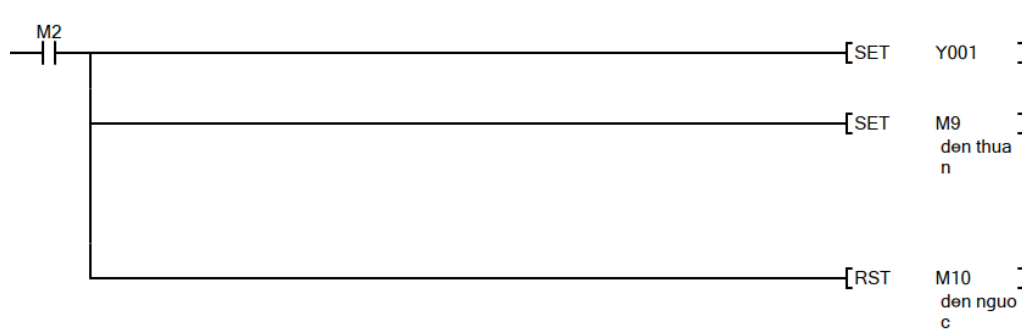
Bước 2: Nhập lệnh phát xung chuyên dụng

- Nhấn **F8** (Lệnh ứng dụng).
- Nhập cú pháp chính xác: DPLSR D100 D110 K3000 Y000.
- Giải thích chi tiết tham số lệnh:
 - + **DPLSR**: Lệnh phát xung có tích hợp đường cong tăng/giảm tốc (giúp động cơ chạy mượt, không bị giật).
 - + **D100**: Thanh ghi chứa tần số (tốc độ) đã tính toán ở trên.
 - + **D110**: Thanh ghi chứa tổng số xung (quãng đường) đã tính toán.
 - + **K3000**: Thời gian tăng tốc là 3000ms (3 giây).
 - + **Y000**: Ngõ ra vật lý cấp xung cho Driver Servo.



g. Điều khiển chiều quay (Direction Control Block)

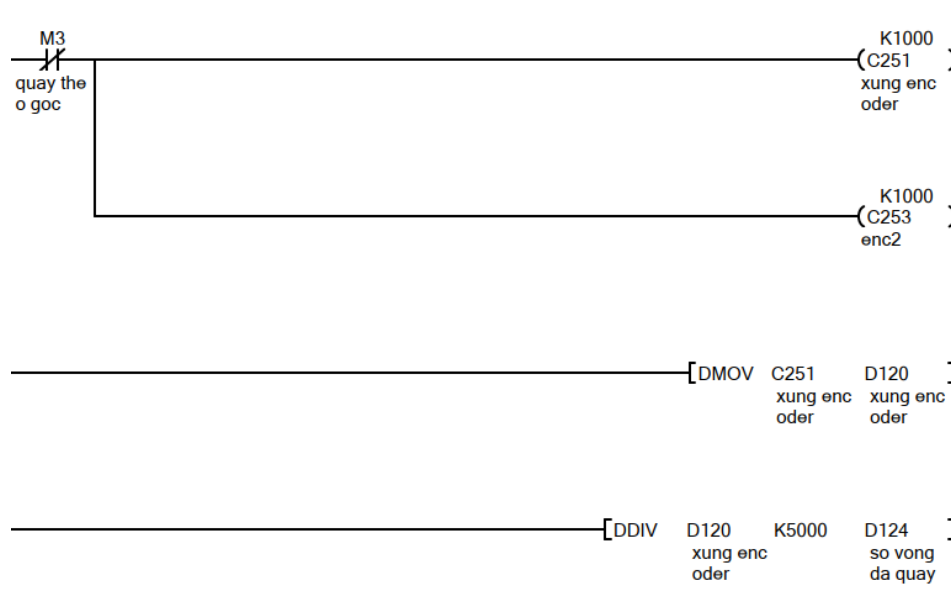
- **Chạy thuận**: Nhấn **F5** nhập M2. Nhấn **F8** nhập SET Y001. Khi M2 tác động, Y001 được kích lên mức 1.
- **Chạy nghịch**: Nhấn **F5** nhập M8. Nhấn **F8** nhập RST Y001. Khi M8 tác động, Y001 bị reset về mức 0.



h. Đọc phản hồi Encoder (Feedback Monitoring Block)

Để giám sát vị trí thực tế của động cơ, bộ đếm tốc độ cao (High Speed Counter) được sử dụng để đọc tín hiệu từ Encoder.

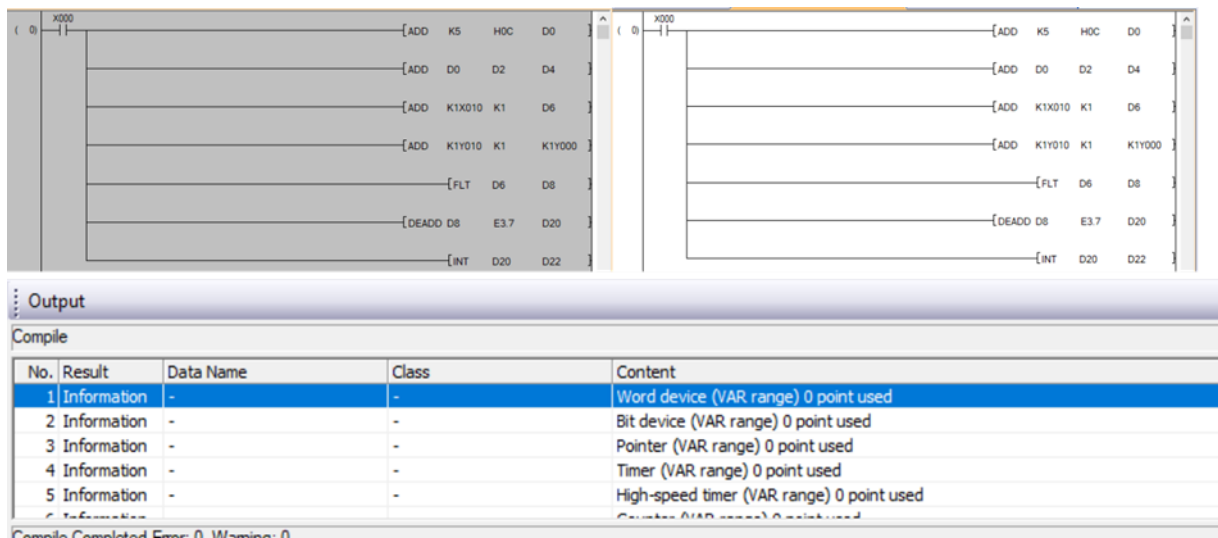
- Dựa trên phần cứng FX3U, bộ đếm C251 được thiết lập để đếm xung pha A/B.
- Nhấn **F8**, nhập lệnh DMOV C251 D120. Lệnh này sao chép giá trị đếm tức thời từ C251 vào thanh ghi D120 để hiển thị lên màn hình giám sát.
- Nhấn **F8**, nhập lệnh DDIV D120 K5000 D124. Phép chia này quy đổi ngược từ số xung encoder về số vòng quay thực tế (D124).



i. Nạp chương trình (Compile & Download)

- Biên dịch mã nguồn (Compile):

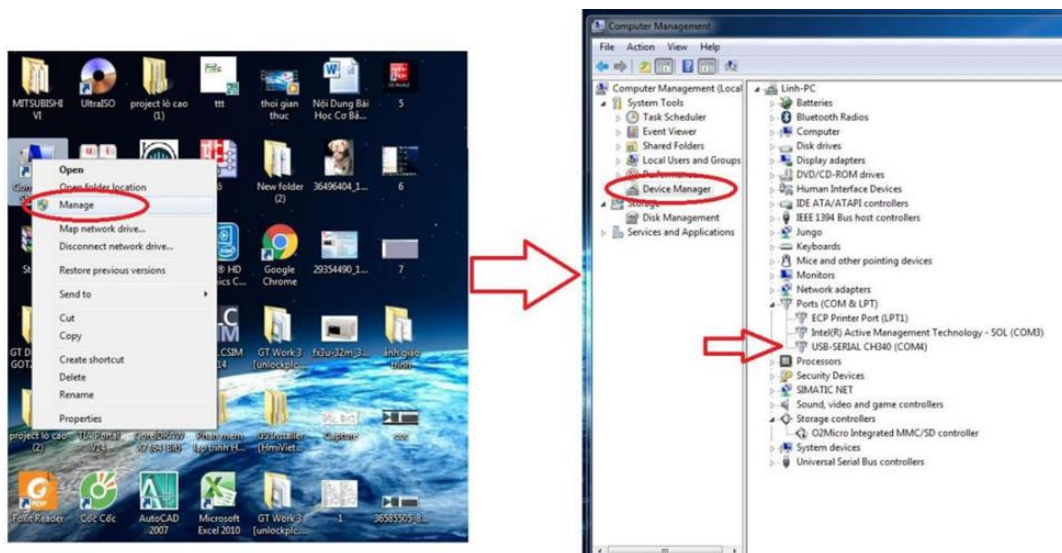
- + Vào menu **Compile**, chọn **Build** (Phím tắt **F4**).
- + Quan sát cửa sổ **Output** ở góc dưới, thông báo "**0 Error(s), 0 Warning(s)**" xác nhận chương trình hợp lệ. Nếu có lỗi, nhấp đúp vào dòng thông báo lỗi để con trỏ nhảy đến vị trí cần sửa.



Hình 31: cửa sổ thông báo sau khi đã biên dịch chương trình khi thành công

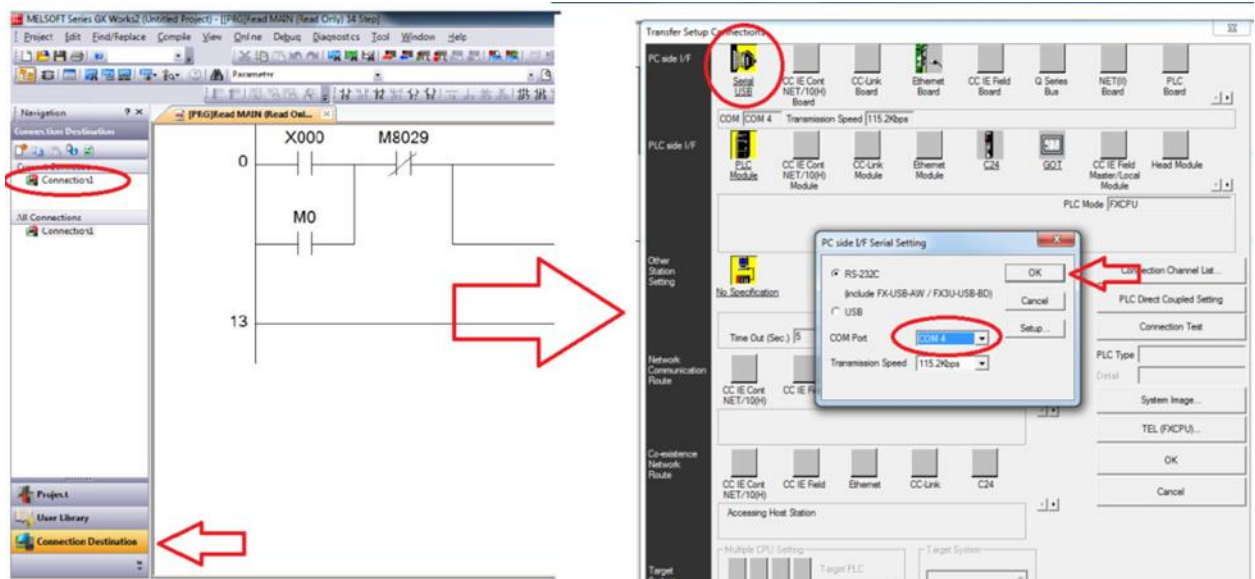
j. Thiết lập kết nối (Connection Setup):

- + Cài đặt driver cho cáp nạp (phần mềm đi kèm theo cáp khi mua).
- + Kiểm tra kết nối PLC với máy tính: Click chuột phải vào biểu tượng My Computer -> Manage -> kiểm tra kết nối của cáp với máy tính là COM nào? (ví dụ là COM 4)



Hình 32: Xác định cổng COM của PLC

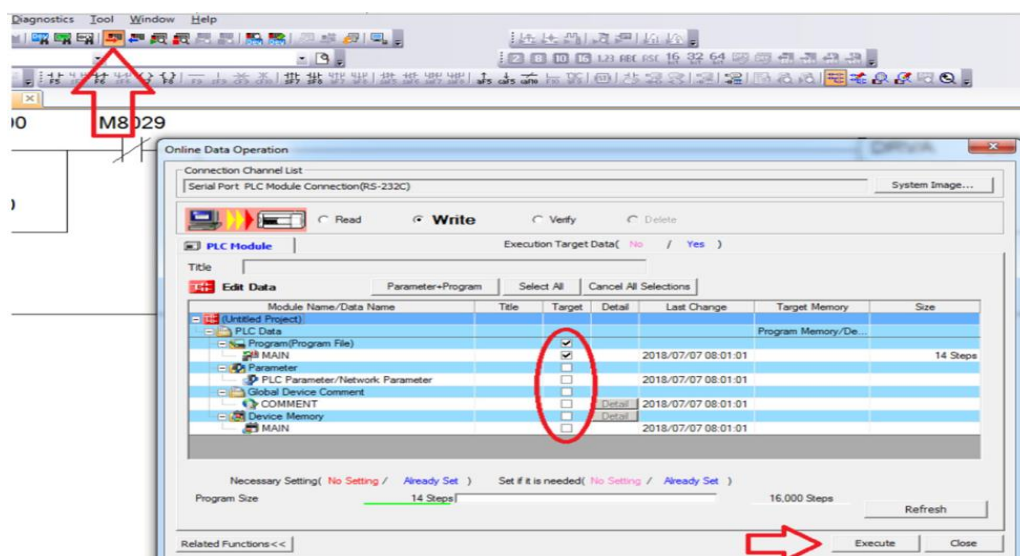
- + Vào menu **Connection Destination**, chọn **All Connection**.
- + Nhấp đúp vào **Serial USB**. Chọn cổng COM tương ứng (kiểm tra trong Device Manager của Windows) và chọn tốc độ truyền (thường là 38.4Kbps hoặc 115.2Kbps). Nhấn **Connection Test** để xác nhận kết nối thông suốt.



Hình 33: Cấu hình cổng COM trước khi bắt đầu ghi chương trình

k. Nạp chương trình (Write to PLC):

- Vào menu **Online**, chọn **Write to PLC**.
- Trong hộp thoại hiện ra, đánh dấu chọn vào các mục: **MAIN** (Chương trình chính), **Device Comment** (Chú thích), và **Parameter** (Tham số hệ thống).
- Nhấn nút **Execute**. Khi có thông báo xác nhận ghi đề hoặc dừng PLC, chọn **Yes** để tiếp tục.
- Sau khi thanh tiến trình chạy xong, nhấn **Close** và khởi động lại PLC (tắt/bật nguồn hoặc gạt công tắc RUN/STOP).

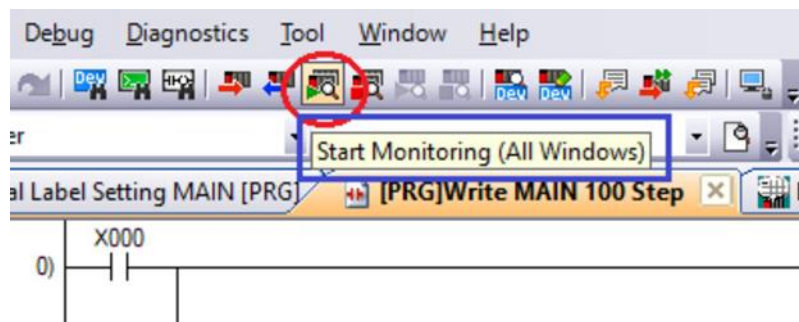


Hình 34: Nạp chương trình vào PLC

f. Vận hành và Giám sát Online (Online Monitor)

Để kiểm chứng hoạt động của chương trình:

1. Nhấn phím **F3** (Monitor Mode) để chuyển sang chế độ giám sát. Các tiếp điểm đang đóng sẽ có màu xanh.
2. Kích chuột phải vào M1, chọn **Debug -> Modify Value -> ON** để giả lập lệnh chạy. Quan sát giá trị tại D104, D100 thay đổi theo tính toán. [HÌNH ẢNH 11: Giao diện Monitor Mode với các giá trị thanh ghi hiện thị màu xanh]



Hình 35: Chức năng Debug trực tiếp

2.3. Quan sát và đánh giá kết quả

Trong điều kiện thử nghiệm sinh viên cần quan sát và đánh giá kết quả và đưa ra nhận định về:

- Lỗi đấu nối phản cứng (nếu xảy ra);
- Lỗi lập trình và cấu hình tham số (nếu xảy ra);
- Lỗi do sai số cơ khí gây ra....

Câu hỏi ôn tập

1. Động cơ servo là gì? Nêu cấu tạo cơ bản và nguyên lý hoạt động của động cơ servo. Tại sao cần hệ điều khiển vòng kín và bộ mã hóa trong động cơ servo?
2. Bộ mã hóa (encoder) có bao nhiêu loại? Phân biệt encoder tương đối và encoder tuyệt đối. Ưu, nhược điểm của từng loại trong ứng dụng truyền động.
3. Phát xung điều khiển: PLC Mitsubishi FX3U sử dụng lệnh nào để phát xung tốc độ cao cho servo? Ý nghĩa các tham số của lệnh PLSY và PLSR là gì? Khi nào dùng cấu hình *kích dương* hoặc *kích âm* trong đầu nối tín hiệu?
4. Nguyên lý PLC–Driver–Servo: Mô tả sơ đồ khối điều khiển động cơ servo với PLC và encoder. Vai trò của PLC, driver và encoder trong sơ đồ này như thế nào?
5. HMI và truyền thông: Cần lưu ý gì khi thiết lập giao tiếp giữa HMI GOT1000 và PLC FX3U? Tại sao phải điều chỉnh baudrate và tham số khớp với thanh ghi D8120 của PLC?
6. Lỗi thường gặp: Một số nguyên nhân phổ biến dẫn đến động cơ servo không quay theo lệnh? Đưa ra biện pháp khắc phục (liên quan đến đấu dây, lập trình, cơ khí).
7. Đánh giá hiệu năng: Trong thí nghiệm, làm thế nào đo và phân tích độ chính xác vị trí của hệ? Tính năng nào cho thấy hiệu quả của hồi tiếp encoder đối với điều khiển vị trí?
8. Bộ nhớ PLC và HMI: Tại sao trong thiết kế HMI phải chọn kiểu dữ liệu 32-bit cho thanh ghi chứa tần số xung? Hậu quả nếu chọn định dạng 16-bit là gì?
9. Công thức chuyển đổi: Cho biết công thức quy đổi từ tốc độ đặt (RPM) và góc quay (độ) sang tần số (Hz) và số xung trong chương trình PLC.
10. Kiểm tra và đo lường: Trước khi chạy thí nghiệm, cần kiểm tra những thông số điện áp nào và bằng dụng cụ gì? Tại sao phải đo chúng?